Rozwiązanie równania Laplace'a metodą relaksacyjną Gaussa–Seidla

1 Wstęp i sformułowanie problemu

Rozpatrywany jest problem wyznaczenia potencjału elektrycznego w obszarze kwadratowym $[0,1] \times [0,1]$, opisywanego równaniem Laplace'a

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

W interpretacji fizycznej funkcja $u(x,y)$ opisuje potencjał w obszarze pozbawionym źródeł.

W prezentowanych wykresach i wynikach jako rozwiązanie analityczne przyjęto funkcję będącą częścią rzeczywistą funkcji zmiennej zespolonej

$$f(z) = e^z, \qquad z = x + iy$$

$$e^z = e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y),$$

gdzie

$$u(x,y) = \Re(f(z)) = e^x \cos y.$$

Funkcja ta jest harmoniczna, zatem spełnia równanie Laplace'a.

$$u_{xx} = e^x \cos y, \qquad u_{yy} = -e^x \cos y,$$

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

Na brzegu obszaru narzucono warunki Dirichleta zgodne z rozwiązaniem analitycznym, co pozwala bezpośrednio porównać rozwiązanie numeryczne z dokładnym:

$$u(x,0) = e^x,$$

$$u(x,1) = e^x \cos 1,$$

$$u(0,y) = \cos y,$$

$$u(1,y) = e \cos y.$$

2 Opis metody relaksacyjnej Gaussa–Seidla

Obszar $[0,1]\times[0,1]$ został pokryty równomierną siatką prostokątną. Dla siatki o N punktach w każdym kierunku krok przestrzenny wynosi

$$h = \frac{1}{N-1}.$$

W punktach wewnętrznych zastosowano klasyczny schemat różnic skończonych dla równania Laplace'a, który prowadzi do zależności

$$u_{i,j} = \frac{1}{4}\left(u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1}\right).$$

Równanie to rozwiązywano iteracyjnie metodą Gaussa–Seidla. W każdej iteracji nowa wartość w punkcie wewnętrznym była obliczana jako średnia arytmetyczna czterech sąsiadów, a zaktualizowana wartość była od razu wykorzystywana w dalszych obliczeniach tej samej iteracji. Metoda ta jest prostsza i zwykle szybsza od metody Jacobiego, ponieważ wykorzystuje najnowsze informacje dostępne podczas przebiegu po siatce.

Jako kryterium stopu przyjęto maksymalną zmianę wartości w jednej iteracji:

$$\max_{i,j} \left| u_{i,j}^{(k+1)} - u_{i,j}^{(k)} \right| < \varepsilon.$$

Dla badania siatki stosowano tolerancje rzędu 10^{-10} i 10^{-11}, natomiast do wykresów użyto siatki 81×81, maksymalnie 30000 iteracji oraz tolerancji 10^{-10}. W praktyce zbieżność została osiągnięta po 11287 iteracjach, czyli przed wykorzystaniem maksymalnej liczby kroków.

3 Badanie siatki i dokładności

W celu oceny dokładności rozwiązania wykonano obliczenia dla kilku zagęszczeń siatki. Porównywano maksymalny błąd bezwzględny

$$e_{\max} = \max_{i,j} \left| u_{\text{num}}(x_i, y_j) - u_{\text{dokł}}(x_i, y_j) \right|.$$

Tabela 1: Wyniki badania siatki.

Rozmiar siatki N	Krok siatki h	Liczba iteracji	$e_{\max}$
10	0.11111	177	$2.22048446 \cdot 10^{-4}$
20	0.05263	741	$5.02650792 \cdot 10^{-5}$
40	0.02564	3258	$1.19552178 \cdot 10^{-5}$
80	0.01266	12478	$2.90963812 \cdot 10^{-6}$

Z tabeli widać, że dokładność 10^{-4} zostaje osiągnięta bardzo szybko - już dla siatki $N = 20$, dla której maksymalny błąd wynosi około $5.03 \cdot 10^{-5}$. Dalsze zagęszczanie siatki zmniejsza błąd systematycznie, a przy przejściu z siatek $10 \to 20 \to 40 \to 80$ widoczny

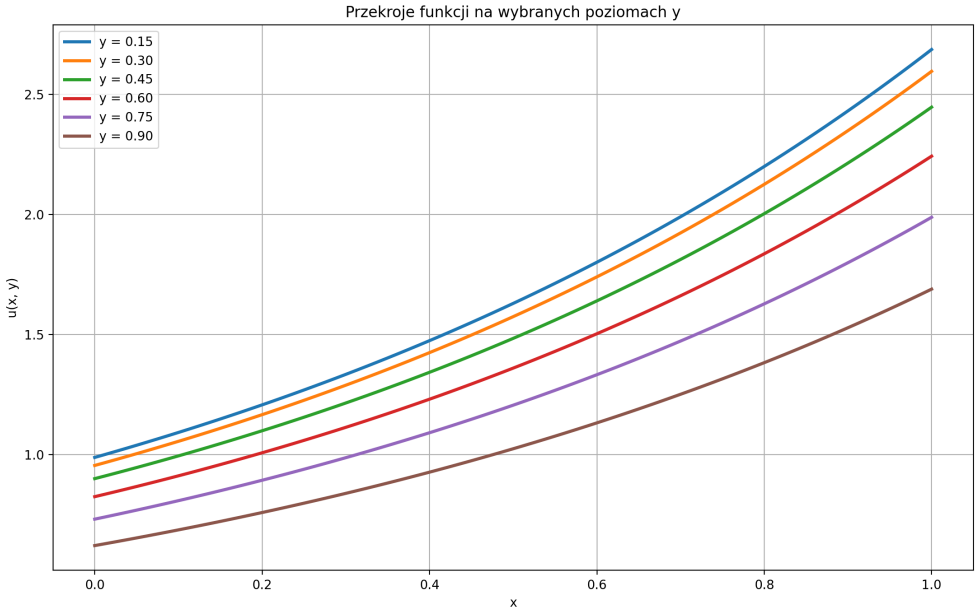
jest w przybliżeniu drugi rząd dokładności metody. Jest to zgodne z teorią dla centralnych różnic skończonych stosowanych do równania Laplace'a.

Jednocześnie liczba iteracji potrzebnych do uzyskania zbieżności rośnie wraz z rozmiarem siatki, co jest naturalne: dokładniejsze odwzorowanie rozwiązania wymaga większej liczby punktów oraz większej liczby kroków relaksacyjnych.

4 Wykresy i ich interpretacja

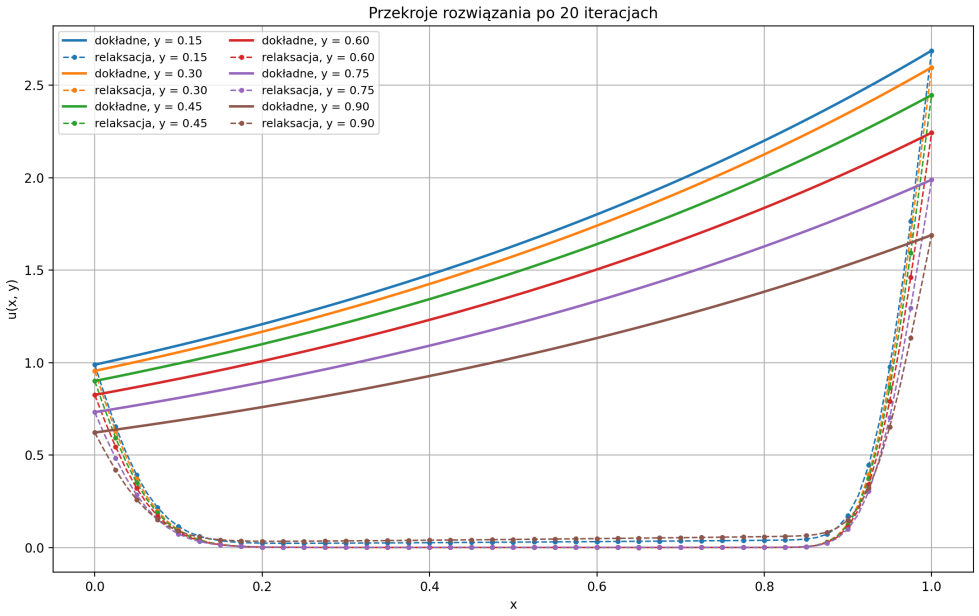
W tej części przedstawiono zarówno przebieg procesu iteracyjnego, jak i końcowe porównanie rozwiązania numerycznego z analitycznym. Przekroje wykonano dla kilku poziomów y, co pozwala obserwować, jak zmienia się przybliżenie w trakcie relaksacji.

4.1 Przekroje rozwiązania analitycznego

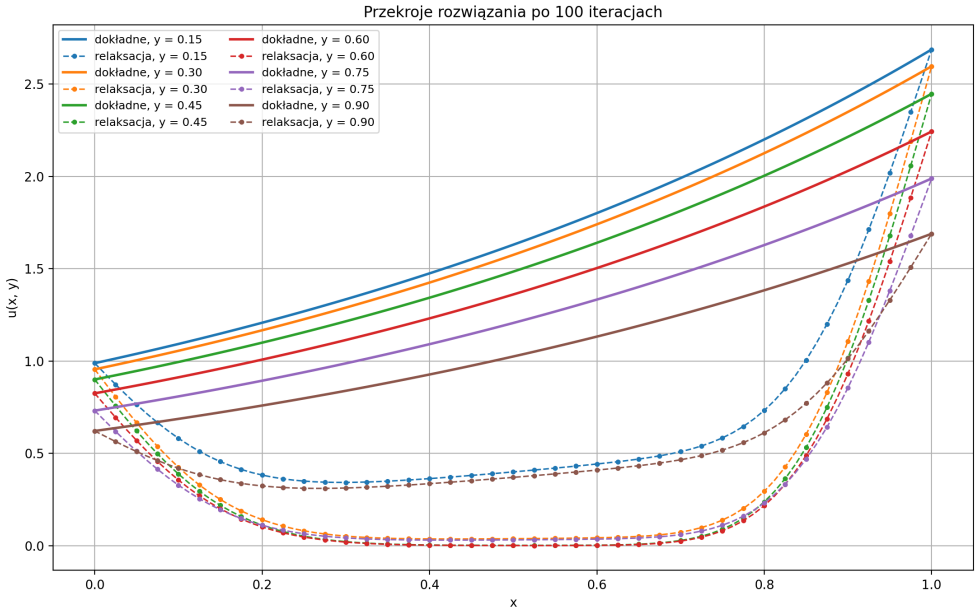


Rysunek 1: Przekroje rozwiązania analitycznego $u(x, y) = e^x \cos y$ dla wybranych poziomów y.

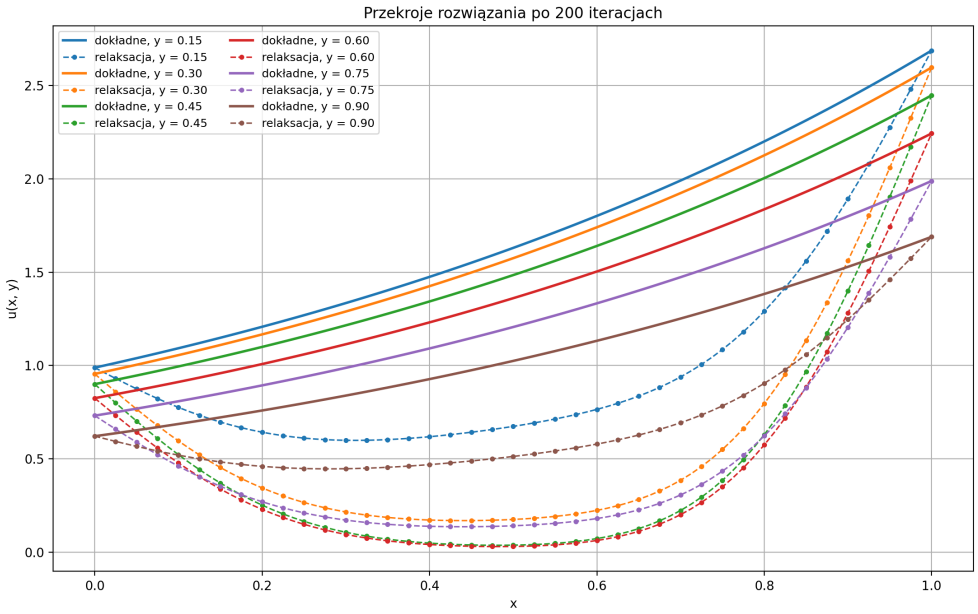
4.2 Przebieg relaksacji dla wybranych iteracji



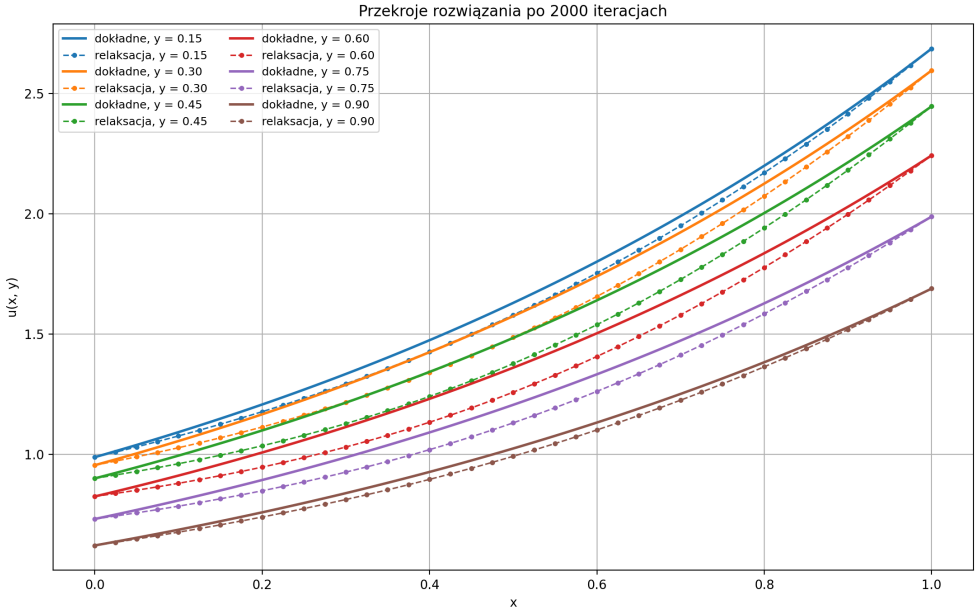
Rysunek 2: Po 20 iteracjach.



Rysunek 3: Po 100 iteracjach.



Rysunek 4: Po 200 iteracjach.

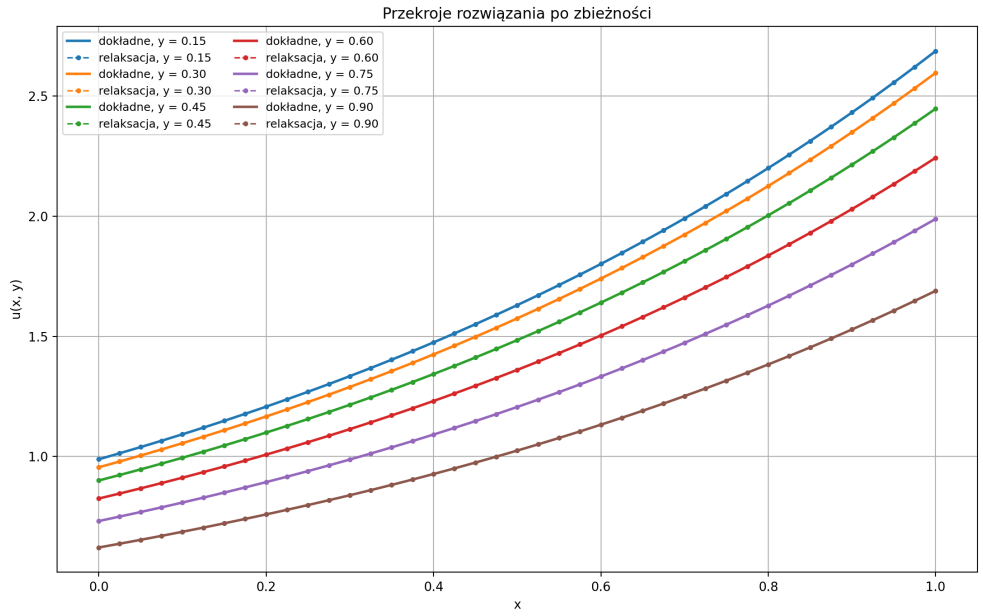


Rysunek 5: Po 2000 iteracjach.

Po 20 iteracjach rozwiązanie numeryczne istotnie odbiega od rozwiązania dokładnego w środku obszaru. Wartości brzegowe są już poprawne, ponieważ zostały narzucone warunkami Dirichleta, natomiast część wewnętrzna dopiero dostosowuje się do rozkładu potencjału. Po 100 i 200 iteracjach widać wyraźną poprawę, a krzywe numeryczne zbliżają się do analitycznych na całej długości przekrojów.

Po 2000 iteracjach zgodność jest już bardzo dobra - różnice są małe i zauważalne głównie po dokładnym przyjrzeniu się krzywym. Jest to czytelny obraz działania metody Gaussa–Seidla: informacja z brzegu stopniowo propaguje się do wnętrza obszaru, a przybliżenie stabilizuje się wokół rozwiązania harmonicznego.

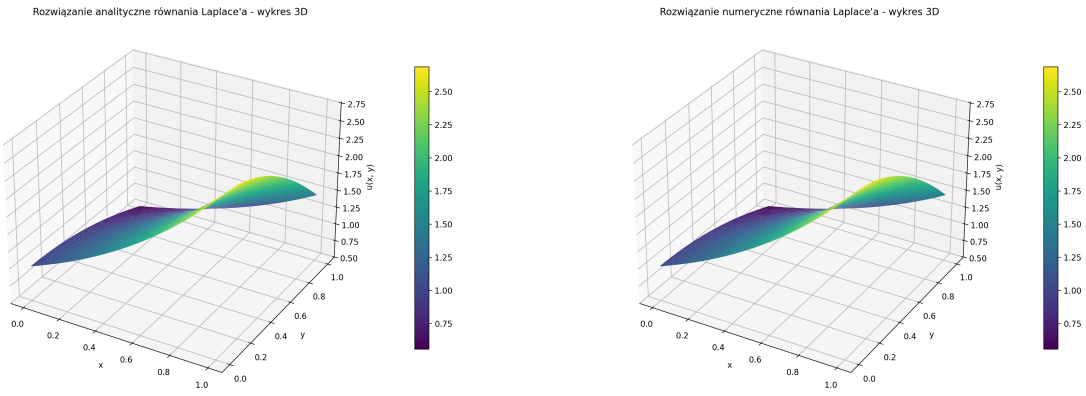
4.3 Wynik końcowy po osiągnięciu zbieżności



Rysunek 6: Przekroje rozwiązania po osiągnięciu zbieżności.

Po osiągnięciu zbieżności krzywe numeryczne praktycznie pokrywają się z rozwiązaniem analitycznym. Potwierdza to, że zastosowany algorytm poprawnie odtwarza rozwiązanie równania Laplace'a dla zadanych warunków brzegowych.

4.4 Porównanie powierzchni 3D



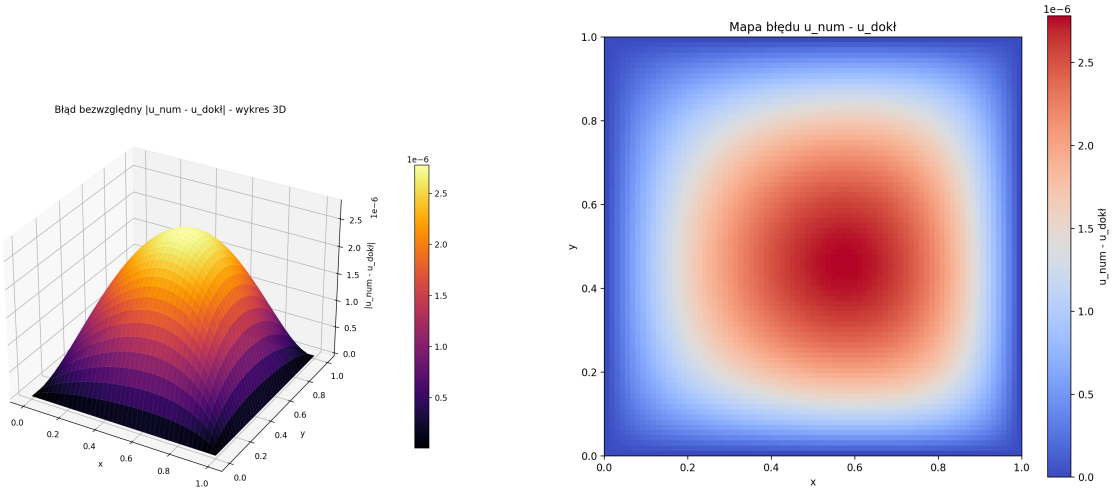
(a) Rozwiązanie analityczne.

(b) Rozwiązanie numeryczne.

Rysunek 7: Powierzchnie 3D rozwiązania analitycznego i numerycznego.

Obie powierzchnie mają praktycznie identyczny kształt. Potencjał rośnie w kierunku osi x, a zmniejsza się wraz ze wzrostem y. Zgodność obu wykresów stanowi wizualne potwierdzenie, że rozwiązanie numeryczne bardzo dobrze aproksymuje funkcję $e^x \cos y$.

4.5 Wizualizacja błędu



(a) Błąd bezwzględny w postaci powierzchni 3D.

(b) Mapa błędu podpisanego $u_{\text{num}} - u_{\text{dokł}}$.

Rysunek 8: Rozkład błędu rozwiązania numerycznego.

Wykres błędu 3D pokazuje, że największe różnice pojawiają się we wnętrzu obszaru, podczas gdy na brzegu błąd zanika. Jest to zgodne z konstrukcją zadania, ponieważ na krawędziach narzucono dokładne wartości rozwiązania.

Mapa błędu wskazuje dodatkowo, że w analizowanym przypadku błąd podpisany jest dodatni w niemal całym obszarze, co oznacza, że rozwiązanie numeryczne jest nieznacznie większe od analitycznego. Skala błędu jest jednak bardzo mała - rzędu 10^{-6} - dlatego różnice nie są widoczne na wykresach samego rozwiązania i ujawniają się dopiero na dedykowanych wizualizacjach błędu.